

港华新能源·某产业园综合能源项目

项目背景与客户需求（模拟训练材料）

一、项目概况

客户：华南某高端制造产业园（模拟）。园区包含4栋生产厂房、1栋研发办公楼和1座物流仓库。

园区屋顶可利用面积约28,000m²，2025年全年用电量约1,860万kWh，最大需量约4.2MW，白天负荷占比约72%。

园区现有能源结构以市电为主，夏季空调与生产设备叠加时峰值电费明显上升。

二、客户核心诉求

1. 希望新能源电量占园区年用电量比例达到30%以上，并优先采用“自发自用、余电上网”。
2. 希望降低峰时电费与最大需量，要求方案考虑储能削峰填谷能力。
3. 项目建设期间不得大面积影响生产，停电切换窗口原则上不超过4小时。
4. 项目需在2027年6月底前完成并网投运，优先采用成熟、可复制的技术方案。
5. 投资决策要求项目税前静态回收期原则上不超过8年。

三、现状问题与约束

屋顶包含彩钢瓦与混凝土两种结构，部分区域存在设备排风与消防通道，不能全部铺设光伏。

园区配电房已有2台2500kVA变压器，需复核反送电、保护定值和并网容量。

客户没有统一整理过负荷曲线、历史电价合同与屋面荷载报告，部分数据需要在详细设计阶段补齐。

四、预期输出

形成一份《综合能源项目立项评估报告》，至少包括：项目背景、客户需求、技术方案、财务测算、实施计划、主要风险、结论与下一步建议。

本材料为培训模拟数据，不作为真实工程设计、投资或并网依据。